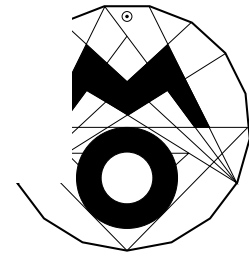


第54届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



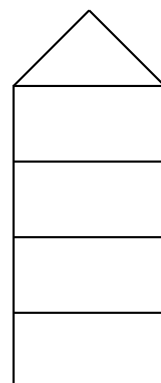
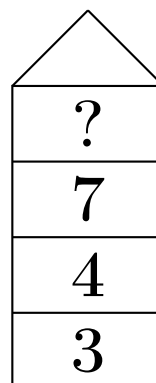
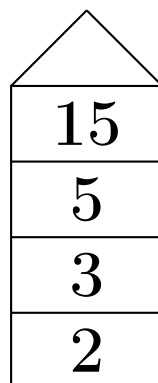
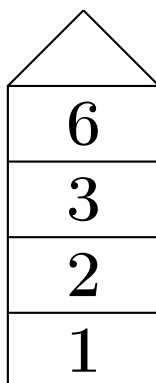
© 2014 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

540331 寻找计算规则

这些屋子里的数从下到上按某个规则排列。
同一个规则适用于四个屋子。

- 找出这个规则并写下来。
- 补全第三个屋子中缺少的数。
- 按这个规则，用你自己的数填满第四个屋子。



540332 二十五数表

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

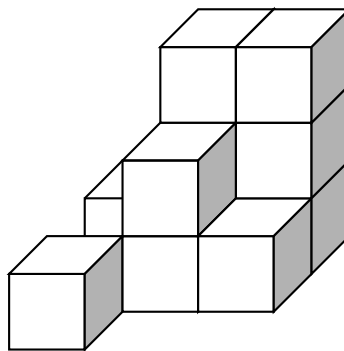
下一页继续！

这张数字表印在一张纸的正反两面。两面的表格正好重合。

- 数字5所在格子的背面是什么数？
- 数字19所在格子的背面是什么数？
- 把从5到21这条对角线上的数相加。
这条对角线背面的数相加得到多少？
写出两个算式和两个和。
- 如果背面是倒着印的，那么数字7所在格子的背面是什么数？

540333 正方体搭成的建筑

用大小相同的木正方体搭成了下面的建筑。



- 哪个平面图属于上面的建筑？请打叉。

1	3	2
	2	1
1		

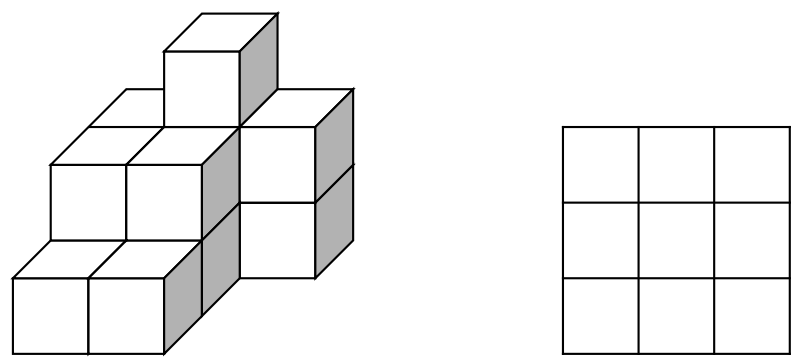
1	3	1
	2	1
1	1	

1	3	3
	2	1
1		

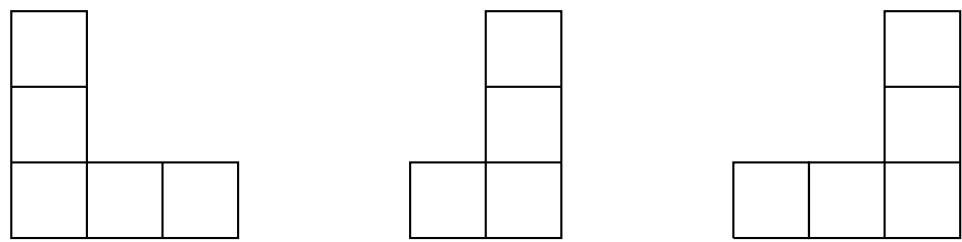


下一页继续！

b) 用同样的方法，为下面的建筑画出平面图。



c) 另一个建筑从左、从前、从右看分别如下：



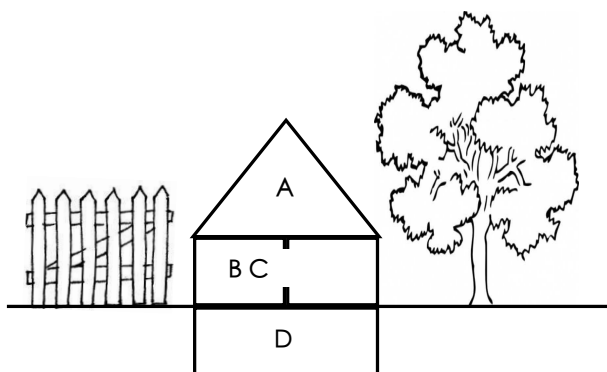
从左看 从前看 从右看

符合这些视图的建筑不止一种。
画出两个符合这些侧面视图的可能平面图，并写出每个建筑
分别需要多少个积木。

第1个平面图 第2个平面图

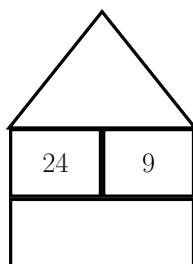


积木数量：
第1个平面图：... .. 个积木
第2个平面图：... .. 个积木



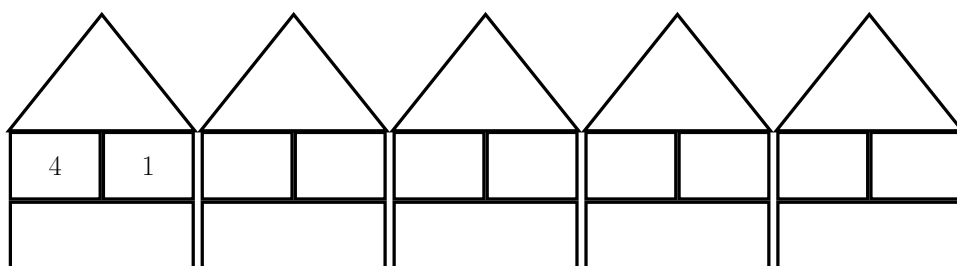
数字屋有一个屋顶房间A，一层有房间B和C，还有地下室D。一层住着两个数，它们的和住在屋顶房间，它们的差住在地下室。

- a) 数24住在房间B，数9住在房间C。求屋顶数和地下室数。



下面的数字屋按这个规则：第一个屋子的屋顶数和地下室数组成第二个屋子的一层。第二个屋子的屋顶数和地下室数组成第三个屋子的一层，依此类推。

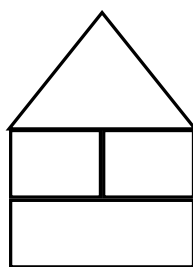
- b) 按规则补全五个数字屋。



第1屋 第2屋 第3屋 第4屋 第5屋

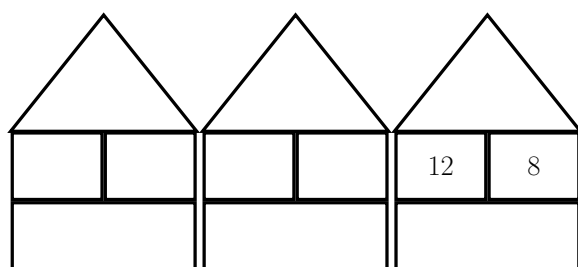
- c) 观察b) 中屋顶数和地下室数，写出一个规律。

d) 按规则求第10个数字屋的屋顶数和地下室数。



第10屋

e) 按规则补全缺少的数。



第1屋 第2屋 第3屋

540335 页码

Merle 想数一数她最喜欢的书中页码的数字个数。在书的第一页上写着页码1。

- a) 她数第1页到第10页的页码数字。一共有多少个数字？
- b) 她数第1页到第20页的页码数字。一共有多少个数字？
- c) 当她数到100个数字时，她翻到了哪一页？
- d) 第1页是右页。
第50页是右页还是左页？请说明理由。